



Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» (ИУ)

КАФЕДРА «Информационная безопасность» (ИУ8)

Отчёт

по рубежному контролю № 2
по дисциплине «Программирование на Python»
Тема: «Отдел информационной безопасности»

Выполнила: Мельникова Алиса Анатольевна,
студентка группы ИУ8-13М

Проверил: Куликова Алёна Владимировна.

г. Москва, 2025 г.

1.ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Реализовать клиента, который реализует API запросы на сервер

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Требование

Использовать python

Реализовать графики по полученным данным

Составить отчет

На 15.11.2025 данные IP-адреса: 193.233.171.205:5000

На 17.11.2025 данные IP-адреса: 193.233.171.205:5000

Варианты

Для вариантов были созданы следующие логин/пароль с установкой доступа

**** (дополнительно) Задание для всех****

На основе данных из API системы технической поддержки создать комплексную аналитическую панель, включающую графики и статистические показатели, которые помогут руководству принимать обоснованные управленческие решения

Источники данных:

Эндпоинт `/api/v1/tickets` — список всех тикетов, назначенных пользователю

Эндпоинт `/api/v1/tickets/<ticket_id>` — детальная информация по конкретному тикету

Постройте следующие графики:

Линейный график: динамика создания тикетов по дням за последние 30 дней

Столбчатая диаграмма: распределение тикетов по часам суток (когда чаще всего создаются обращения)

Тепловая карта: активность по дням недели и часам

Создайте визуализации:

Круговая диаграмма: распределение тикетов по категориям проблем

Горизонтальная столбчатая диаграмма: среднее время решения (от `created_at` до `closed_at`) по каждой категории

Таблица: топ-5 самых проблемных категорий по количеству тикетов

Логин: `analyst_is`

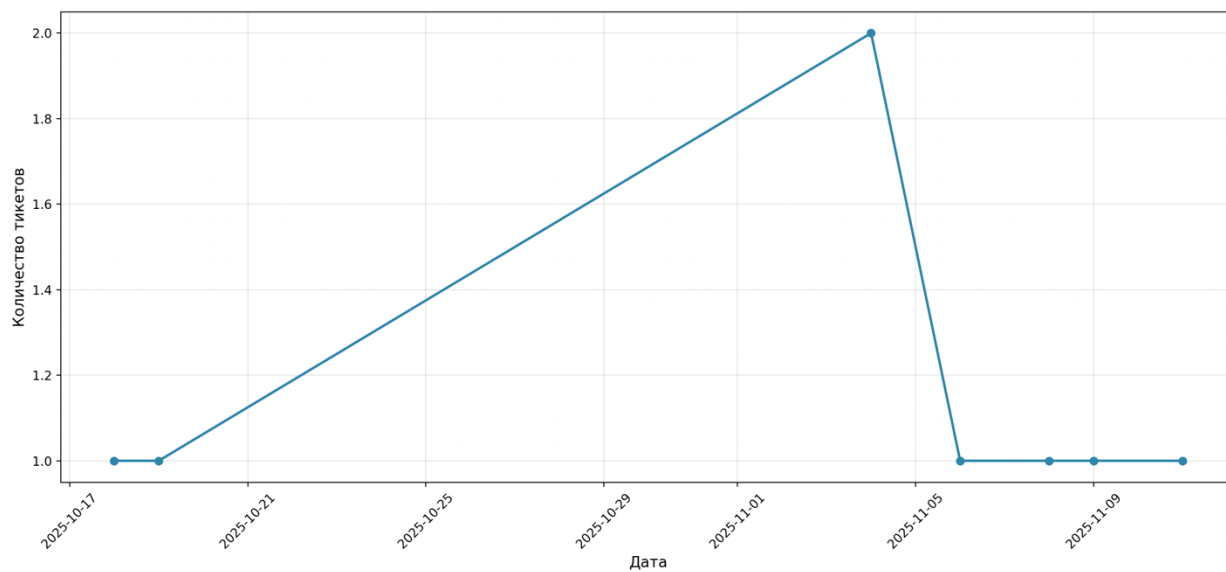
Пароль: `HjK89sTu01Op`

Эндпоинты: `GET /api/v1/comparison` и `GET /api/v1/metrics`

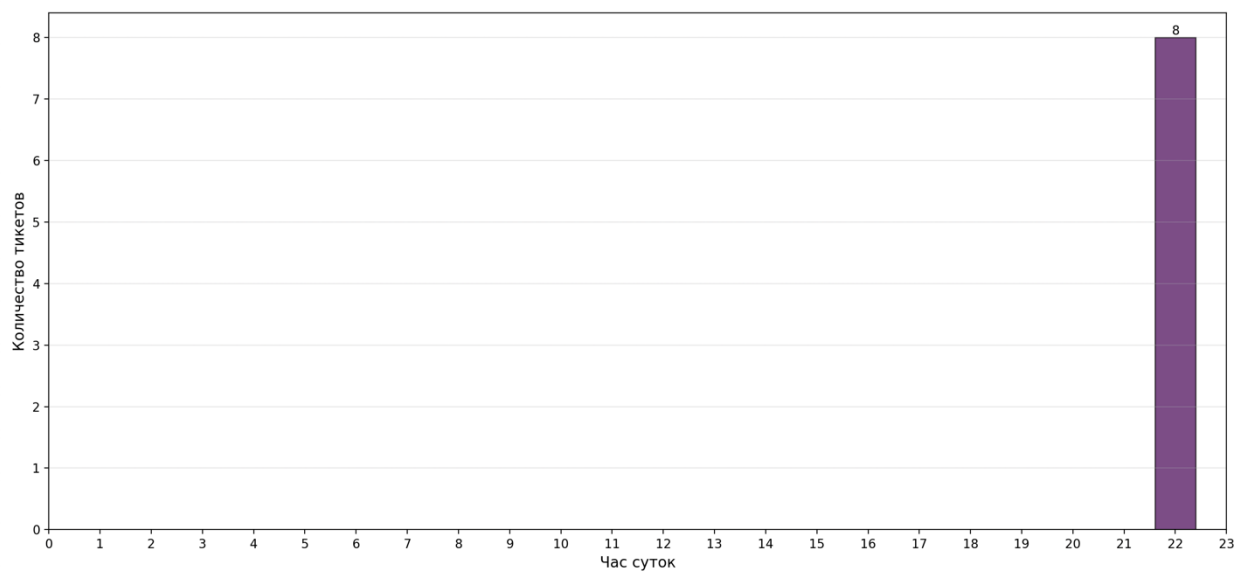
3. ХОД РАБОТЫ

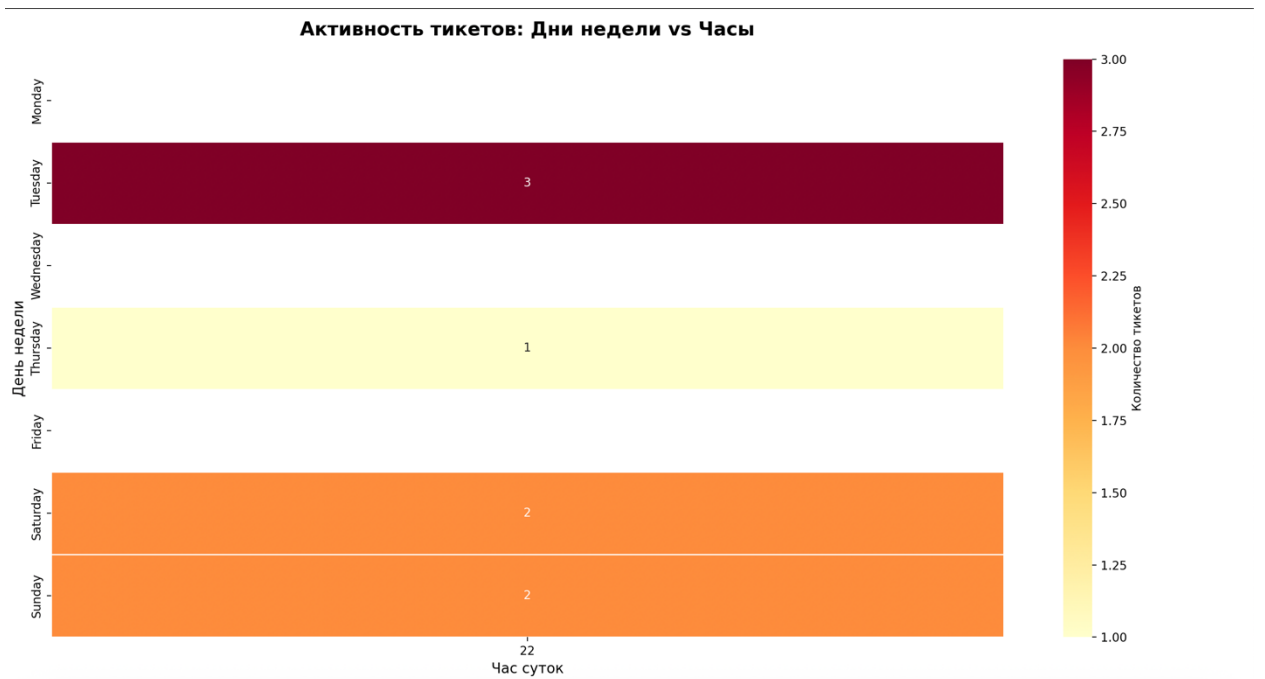
В результате разработки проекта, получились следующие графики:

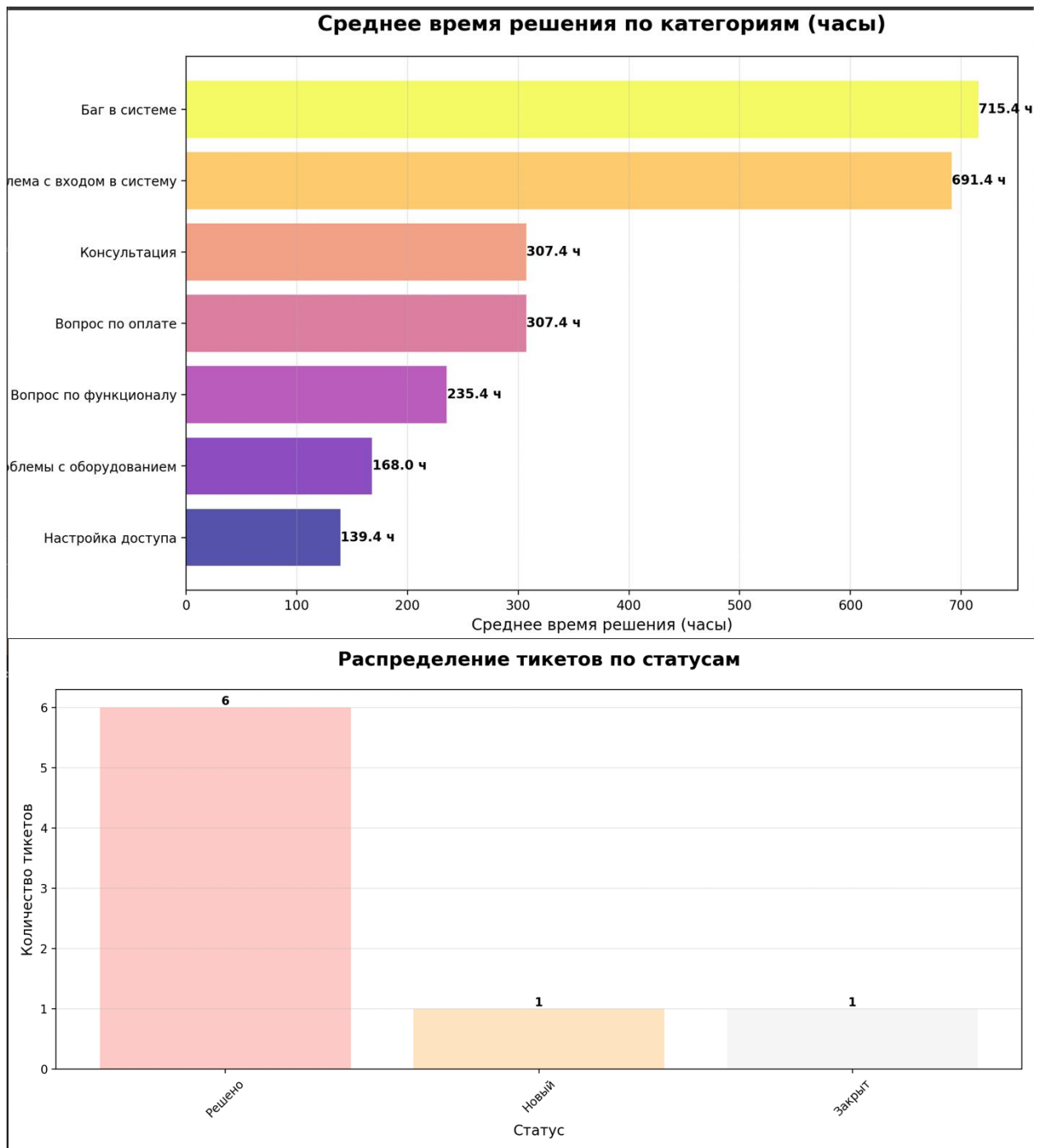
Динамика создания тикетов по дням (последние 30 дней)



Распределение тикетов по часам суток







Вывод в консоль:

ЗАПУСК АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ ТЕХПОДДЕРЖКИ

=====

Загрузка данных из API...

[{'assigned_staff_id': 15, 'category_id': 3, 'category_name': 'Вопрос по оплате',

Получено 8 тикетов

Используются данные из основного запроса тикетов

Успешно загружено 8 тикетов для анализа

Данные подготовлены для анализа

СТАТИСТИКА ДИНАМИКИ ТИКЕТОВ:

- Среднее количество тикетов в день: 1.1
- Максимальное количество за день: 2
- Минимальное количество за день: 1
- Всего тикетов за период: 8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧАСАМ:

- Пиковый час создания тикетов: 22:00
- Количество тикетов в пиковый час: 8

ТЕПЛОВАЯ КАРТА АКТИВНОСТИ:

- Самый активный день: Tuesday
- Самый активный час: 22:00

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КАТЕГОРИЯМ:

- Вопрос по функционалу: 2 тикетов (25.0%)
- Вопрос по оплате: 1 тикетов (12.5%)
- Проблемы с оборудованием: 1 тикетов (12.5%)
- Баг в системе: 1 тикетов (12.5%)
- Проблема с входом в систему: 1 тикетов (12.5%)

ВРЕМЯ РЕШЕНИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ:

- Настройка доступа: 139.5 часов
- Проблемы с оборудованием: 168.0 часов
- Вопрос по функционалу: 235.5 часов
- Вопрос по оплате: 307.5 часов
- Консультация: 307.5 часов
- Проблема с входом в систему: 691.5 часов
- Баг в системе: 715.5 часов

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАТУСАМ:

- Решено: 6 тикетов (75.0%)
- Новый: 1 тикетов (12.5%)
- Закрит: 1 тикетов (12.5%)

ТОП-5 ПРОБЛЕМНЫХ КАТЕГОРИЙ:

=====			
Категория	Кол-во тикетов	Ср. время решения	

Вопрос по функционалу	2.0	235.5	часов
Баг в системе	1.0	715.5	часов
Вопрос по оплате	1.0	307.5	часов
Консультация	1.0	307.5	часов
Настройка доступа	1.0	139.5	часов

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ СИСТЕМЫ ТЕХПОДДЕРЖКИ

=====

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- Всего тикетов: 8
- Среднее время решения: 350.0 часов (8 закрытых тикетов)
- Период анализа: 18.10.2025 - 11.11.2025
- Статус тикетов: 0 открытых, 7 закрытых

ВРЕМЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ:

- Пиковое время создания: 22:00
- Самый активный день: Tuesday
- Самая проблемная категория: Вопрос по функционалу

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДСТВА:

1. Увеличить количество сотрудников в пиковые часы (22:00-23:00)
2. Сфокусировать внимание на категории "Вопрос по функционалу"
3. Оптимизировать процессы для сокращения времени решения
4. Рассмотреть автоматизацию для часто встречающихся проблем

ДЕТАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА:

- Всего дней в анализе: 25
- Среднее количество тикетов в день: 0.3

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были изучены некоторые методы анализа данных, библиотека pandas